

Having fun with RISC-V: Online Appendix

Cecil Accetti and Peilin Liu

TABLE I: Full breakdown behind Table I of the paper, compute window. GHC via LLVM (registered) and via C (unregistered). combi, fn.y: reductions and strict forces. Ratios are GHC/MicroHs (greener: MicroHs ahead), whole includes RTS start-up, and group rows give geometric means.

Program	MicroHs (RV32-xfun)					GHC, LLVM (registered)			GHC, via C (unregistered)			GHC/MicroHs					
	cyc	instret	IPC	combi	fn.y	cyc	instret	IPC	cyc	instret	IPC	cyc	C	instret	C	LLVM	C
flite												1.82	5.07				
Permsort	35 667	27 142	0.76	11 758	321	223 679	171 058	0.76	664 679	519 875	0.78	6.27	18.64	6.30	19.15	8.34	35.25
Queens2	49 289	38 521	0.78	15 162	1 121	272 349	207 558	0.76	787 711	634 359	0.81	5.53	15.98	5.39	16.47	8.09	33.46
Ordlist	32 752	24 526	0.75	13 488	419	142 807	110 558	0.77	385 878	309 572	0.80	4.36	11.78	4.51	12.62	8.06	33.65
Taut	103 696	82 278	0.79	29 945	1 382	450 059	352 640	0.78	1 353 128	1 079 875	0.80	4.34	13.05	4.29	13.12	7.20	30.30
Braun	167 321	113 383	0.68	54 570	260	677 385	519 095	0.77	1 975 783	1 626 930	0.82	4.05	11.81	4.58	14.35	6.60	26.06
Sumpuz	28 209	20 902	0.74	6 616	650	107 303	82 060	0.76	305 500	235 981	0.77	3.80	10.83	3.93	11.29	8.12	34.48
Knuthbendix	44 413	29 377	0.66	12 066	934	121 023	81 827	0.68	345 077	261 372	0.76	2.72	7.77	2.79	8.90	7.59	34.33
Sudoku	1 416 197	920 354	0.65	250 579	9 337	3 819 328	2 949 024	0.77	11 338 832	9 696 373	0.86	2.70	8.01	3.20	10.54	3.48	11.78
TreeSum	623 173	417 892	0.67	114 681	24 573	1 529 208	1 218 397	0.80	4 269 388	3 608 815	0.85	2.45	6.85	2.92	8.64	4.02	14.54
TreePari	110 335	85 839	0.78	30 449	1 024	240 924	188 871	0.78	720 052	608 419	0.84	2.18	6.53	2.20	7.09	6.38	26.63
Countdown	67 181	42 914	0.64	14 759	1 140	107 151	79 047	0.74	283 688	221 126	0.78	1.59	4.22	1.84	5.15	6.91	30.41
Mss	687 137	569 051	0.83	70 794	12 430	1 052 689	855 125	0.81	3 479 102	2 992 372	0.86	1.53	5.06	1.50	5.26	3.20	12.82
Adjoxo	64 209	46 084	0.72	18 921	341	84 646	66 387	0.78	242 635	202 152	0.83	1.32	3.78	1.44	4.39	6.90	30.66
Whilex	232 770	98 883	0.42	47 613	123	280 792	222 477	0.79	809 489	700 931	0.87	1.21	3.48	2.25	7.09	4.73	19.58
Clausify	564 072	181 571	0.32	92 060	3 423	664 403	533 538	0.80	1 867 831	1 577 730	0.84	1.18	3.31	2.94	8.69	3.22	13.01
TribeLie	37 864	24 577	0.65	11 482	513	40 156	31 056	0.77	104 380	85 362	0.82	1.06	2.76	1.26	3.47	7.51	31.93
Queens	204 362	156 086	0.76	48 190	5 307	211 009	172 300	0.82	576 132	486 470	0.84	1.03	2.82	1.10	3.12	4.89	20.37
Parts	21 285 959	15 276 180	0.72	1 331 971	108 940	21 809 201	16 648 482	0.76	62 586 020	51 253 003	0.82	1.02	2.94	1.09	3.36	1.10	3.28
Fibonacci	9 161	6 154	0.67	1 149	429	5 704	4 392	0.77	16 518	13 735	0.83	0.62	1.80	0.71	2.23	8.34	36.17
SumEuler	123 421	63 406	0.51	16 721	1 997	65 585	25 378	0.39	100 235	54 579	0.54	0.53	0.81	0.40	0.86	5.62	23.84
Factorial	4 420	2 228	0.50	325	160	1 903	1 319	0.69	5 575	4 196	0.75	0.43	1.26	0.59	1.88	8.55	37.19
nofib-imaginary												1.15	4.00				
Paraffins	92 208	66 056	0.72	20 232	2 446	321 130	239 802	0.75	922 057	730 710	0.79	3.48	10.00	3.63	11.06	7.10	29.19
WheelSieve2	8 790	5 314	0.60	1 415	199	29 927	17 981	0.60	80 616	59 201	0.73	3.40	9.17	3.38	11.14	8.57	37.45
WheelSieve1	5 560	3 306	0.59	809	110	17 039	8 839	0.52	44 288	29 765	0.67	3.06	7.97	2.67	9.00	8.65	37.49
Primes	12 389	5 819	0.47	1 788	182	30 190	19 934	0.66	75 242	55 584	0.74	2.44	6.07	3.43	9.55	8.46	36.21
Kahan	15 705	9 688	0.62	1 662	483	26 757	18 125	0.68	97 298	78 755	0.81	1.70	6.20	1.87	8.13	8.36	35.66
Integrate	143 605	86 968	0.61	11 222	3 517	208 968	139 130	0.67	908 618	748 391	0.82	1.46	6.33	1.60	8.61	5.79	24.78
NQueens	52 715	39 385	0.75	11 991	1 133	41 016	32 756	0.80	124 225	106 032	0.85	0.78	2.36	0.83	2.69	7.10	30.52
GenRegexp	9 403 998	2 184 980	0.23	706 654	104 443	6 525 873	5 135 759	0.79	18 816 738	16 399 453	0.87	0.69	2.00	2.35	7.51	0.87	2.79
Tak	13 516	9 756	0.72	3 077	219	5 958	4 634	0.78	19 769	15 270	0.77	0.44	1.46	0.47	1.57	8.19	35.50
X2n1	74 073	36 844	0.50	4 298	2 208	23 989	7 851	0.33	119 183	85 267	0.72	0.32	1.61	0.21	2.31	6.56	28.32
RFib	38 947	21 078	0.54	2 151	572	10 640	5 902	0.55	84 380	73 703	0.87	0.27	2.17	0.28	3.50	7.38	31.77
nofib-spectral												1.63	5.27				
Atom	14 141	9 271	0.66	1 784	250	371 047	275 242	0.74	1 192 073	991 221	0.83	26.24	84.30	29.69	106.92	9.88	40.41
Life	24 143	17 185	0.71	5 855	463	90 347	67 329	0.75	265 832	217 679	0.82	3.74	11.01	3.92	12.67	8.25	35.33
Constraints	208 227	153 491	0.74	58 336	2 900	761 726	575 837	0.76	2 304 978	1 875 800	0.81	3.66	11.07	3.75	12.22	6.16	24.33
Cse	68 313	47 010	0.69	15 711	1 045	244 234	184 293	0.75	717 415	584 662	0.81	3.58	10.50	3.92	12.44	7.38	30.36
Calendar	1 223 481	487 357	0.40	174 031	13 530	3 542 568	2 729 678	0.77	9 966 134	8 238 942	0.83	2.90	8.15	5.60	16.91	3.76	12.47
Ansi	232 696	127 465	0.55	36 514	2 384	669 438	501 708	0.75	1 899 971	1 594 422	0.84	2.88	8.17	3.94	12.51	5.64	21.82
Lcss	55 351	45 677	0.83	8 895	332	154 098	115 512	0.75	456 078	369 398	0.81	2.78	8.24	2.53	8.09	7.44	31.95
Scc	16 598	11 586	0.70	4 221	103	40 393	28 383	0.70	114 642	91 407	0.80	2.43	6.91	2.45	7.89	8.26	35.80
Awards	1 439 101	681 289	0.47	225 844	21 145	3 377 388	2 626 968	0.78	10 201 195	8 181 864	0.80	2.35	7.09	3.86	12.01	3.17	10.99

Program	MicroHs (RV32-xfun)					GHC, LLVM (registered)			GHC, via C (unregistered)			GHC/MicroHs					
	cyc	instret	IPC	combi	fn.y	cyc	instret	IPC	cyc	instret	IPC	cyc	instret		whole		
													LLVM	C LLVM	C LLVM	C	
PrettyN	19 550	9 969	0.51	3 426	272	44 504	29 500	0.66	114 458	87 248	0.76	2.28	5.85	2.96	8.75	8.14	35.03
Multiplier	3 920 716	2 017 078	0.51	562 339	25 938	8 164 940	6 260 075	0.77	25 563 624	21 202 774	0.83	2.08	6.52	3.10	10.51	2.42	8.12
Fish	2 968 369	1 062 583	0.36	310 733	53 643	6 062 097	4 441 690	0.73	16 484 400	13 571 139	0.82	2.04	5.55	4.18	12.77	2.49	7.75
Sorting	51 181	34 135	0.67	10 110	330	96 485	70 815	0.73	270 127	216 483	0.80	1.89	5.28	2.07	6.34	7.28	30.98
Minimax	5 852 084	2 732 263	0.47	920 934	51 823	9 793 838	7 894 582	0.81	27 214 440	23 274 653	0.86	1.67	4.65	2.89	8.52	1.92	5.81
Lambda	113 916	81 234	0.71	31 140	761	161 742	128 340	0.79	432 363	366 303	0.85	1.42	3.80	1.58	4.51	6.09	25.56
Cichelli	689 518	558 300	0.81	117 843	8 186	940 607	733 988	0.78	3 042 441	2 641 056	0.87	1.36	4.41	1.31	4.73	3.08	12.20
Grep	8 837 156	3 057 557	0.35	1 010 836	73 953	8 438 639	6 772 407	0.80	24 265 888	20 391 147	0.84	0.95	2.75	2.21	6.67	1.14	3.57
Cryptarithm1	2 521 184	1 103 980	0.44	304 118	68 281	2 341 593	1 898 336	0.81	6 545 283	5 581 650	0.85	0.93	2.60	1.72	5.06	1.54	5.31
Mandel	297 963	169 825	0.57	19 417	6 926	263 516	174 700	0.66	1 231 525	1 048 017	0.85	0.88	4.13	1.03	6.17	4.13	17.90
LastPiece	1 280 954	693 983	0.54	177 979	10 049	1 027 267	810 556	0.79	3 086 544	2 620 904	0.85	0.80	2.41	1.17	3.78	1.92	7.40
Sphere	754 805	409 729	0.54	63 614	15 289	457 169	255 066	0.56	2 589 194	2 216 589	0.86	0.61	3.43	0.62	5.41	2.40	10.94
Knights	11 555 884	6 538 602	0.57	1 834 309	108 095	6 409 404	5 155 044	0.80	19 840 657	17 083 626	0.86	0.55	1.72	0.79	2.61	0.70	2.37
Treejoin	9 928 413	4 015 715	0.40	393 636	16 739	3 527 972	2 800 536	0.79	9 278 419	7 715 334	0.83	0.36	0.93	0.70	1.92	0.53	1.70
Mandel2	1 033 748	688 565	0.67	108 985	25 200	161 931	68 857	0.43	2 225 221	2 034 554	0.91	0.16	2.15	0.10	2.95	1.61	8.14
nofib-real												0.69 2.09					
Prolog	2 794 962	1 197 178	0.43	475 643	17 570	3 775 720	2 942 849	0.78	11 250 258	9 243 535	0.82	1.35	4.03	2.46	7.72	1.88	6.52
Infer	3 412 844	1 627 481	0.48	589 152	10 921	4 284 146	3 344 777	0.78	13 930 476	11 297 542	0.81	1.26	4.08	2.06	6.94	1.70	6.11
Parser	3 352 333	1 319 872	0.39	482 311	4 914	1 283 622	991 170	0.77	3 845 954	3 193 480	0.83	0.38	1.15	0.75	2.42	0.88	3.39
Compress	30 478 232	12 611 938	0.41	3 430 163	10 371	10 631 050	8 846 370	0.83	30 623 509	26 514 822	0.87	0.35	1.00	0.70	2.10	0.41	1.26
nofib-shootout												1.67 5.54					
NBody	3 490 141	2 225 222	0.64	240 404	33 911	8 107 849	5 558 224	0.69	29 059 720	24 336 431	0.84	2.32	8.33	2.50	10.94	2.70	9.99
Fft	190 739	120 610	0.63	9 480	2 225	438 378	354 377	0.81	1 153 526	982 762	0.85	2.30	6.05	2.94	8.15	5.69	22.38
SpecNorm	1 097 759	533 306	0.49	64 591	26 343	954 527	563 870	0.59	3 703 276	2 930 857	0.79	0.87	3.37	1.06	5.50	2.16	8.86
nofib-hartel												1.30 4.02					
Wang	119 881	63 729	0.53	15 687	1 913	284 586	181 588	0.64	971 625	784 086	0.81	2.37	8.10	2.85	12.30	6.40	26.86
Event	554 965	380 762	0.69	95 129	9 911	1 007 669	770 222	0.76	2 905 219	2 468 061	0.85	1.82	5.23	2.02	6.48	3.69	14.19
Typecheck	21 858 227	13 467 635	0.62	2 895 413	171 699	39 677 670	31 232 446	0.79	129 203 321	105 018 003	0.81	1.82	5.91	2.32	7.80	1.88	6.22
Sched	11 732 863	4 399 295	0.37	1 375 791	7 845	4 248 942	3 326 642	0.78	12 197 022	10 324 164	0.85	0.36	1.04	0.76	2.35	0.51	1.69
gadt												1.32 3.49					
RoseTree	33 578	23 270	0.69	6 125	1 429	83 607	64 015	0.77	247 986	209 443	0.84	2.49	7.39	2.75	9.00	7.73	33.20
Zipper	58 964	42 431	0.72	13 197	1 290	139 230	107 204	0.77	377 168	310 898	0.82	2.36	6.40	2.53	7.33	7.17	30.43
Queue	97 566	63 094	0.65	18 740	2 472	207 263	160 808	0.78	587 661	468 103	0.80	2.12	6.02	2.55	7.42	6.54	27.35
BTree	82 961	59 342	0.72	17 353	1 617	172 800	132 846	0.77	471 947	397 211	0.84	2.08	5.69	2.24	6.69	6.71	28.70
InsertSort	234 279	157 503	0.67	42 269	1 918	477 825	379 644	0.79	1 288 331	1 095 450	0.85	2.04	5.50	2.41	6.96	5.13	20.48
MergeSort	252 455	174 331	0.69	45 191	4 987	490 872	383 551	0.78	1 448 926	1 179 992	0.81	1.94	5.74	2.20	6.77	4.97	20.01
HeapSort	192 286	121 884	0.63	33 949	2 845	338 715	266 284	0.79	919 389	776 144	0.84	1.76	4.78	2.18	6.37	5.32	21.70
List	96 492	62 250	0.65	14 282	3 594	132 899	103 309	0.78	417 145	350 998	0.84	1.38	4.32	1.66	5.64	6.30	26.82
Patricia	101 250	74 244	0.73	15 923	3 535	109 177	84 966	0.78	301 427	253 347	0.84	1.08	2.98	1.14	3.41	6.11	26.07
QuadTree	411 335	188 715	0.46	57 557	6 768	436 387	335 649	0.77	1 257 104	1 052 356	0.84	1.06	3.06	1.78	5.58	3.61	14.69
Tuple	9 428	4 199	0.45	821	297	684	421	0.62	915	504	0.55	0.07	0.10	0.10	0.12	8.28	36.06
nofib-gc												0.63 2.04					
Circsim	16 235 981	9 182 262	0.57	1 598 868	67 330	10 470 531	7 915 086	0.76	32 310 977	26 666 338	0.83	0.64	1.99	0.86	2.90	0.75	2.46
Power	2 495 490	1 030 225	0.41	320 840	15 764	1 554 385	1 126 357	0.72	5 199 670	4 273 918	0.82	0.62	2.08	1.09	4.15	1.27	4.88

TABLE II: Cache behaviour. MicroHs counters cover the compute window, GHC counters the whole run (RTS start-up included), so the two are not directly comparable.

Program	MicroHs (RV32-xfun), compute window						GHC, LLVM, whole run					GHC, via C, whole run					
	i-miss	d-miss	fills	miss	stall	RAM rd	RAM wr	i-miss	d-miss	fills	miss	stall	i-miss	d-miss	fills	miss	stall
flite																	
Permsort	342	1	21	721	432	4 394	384	1 139	1515	27 561	670	1 178	1 773	31 834			
Queens2	436	1	26	923	560	12 432	441	1 120	1 554	28 579	823	1 187	1 948	35 439			
Taut	449	2	35	1050	688	52 243	423	1 110	1 541	27 701	750	1 161	1 842	33 126			
Ordlist	355	1	17	699	368	2 841	349	528	887	16 318	620	565	1 122	19 923			

Program	MicroHs (RV32-xfun), compute window						GHC, LLVM, whole run				GHC, via C, whole run						
	i-miss	d-miss	fills	miss	stall	RAM rd	RAM wr	i-miss	d-miss	fills	miss	stall	i-miss	d-miss	fills	miss	stall
Braun	1 158	1	292	8 450	4 832	107 538	394	2 523	2 918	53 018	736	2 574	3 248	58 746			
Sumpuz	278	1	50	1 156	945	5	400	229	635	11 815	762	281	968	16 929			
Sudoku	12 655	12	5 792	184 816	94 464	1 047 840	1 033	13 108	14 163	262 425	1 758	13 194	14 821	274 508			
TreeSum	6 627	4	15	6 989	432	463 448	273	4 733	5 002	91 072	436	4 763	5 163	93 238			
TreePari	720	1	12	981	336	53 251	261	641	894	16 096	415	660	1 040	18 583			
Adjoxo	1 085	1	51	2 010	960	26 202	362	252	605	10 631	628	302	881	15 592			
Mss	4 325	1	305	11 664	15 376	335 186	379	1 886	2 265	41 166	593	1 930	2 479	44 703			
Knuthbendix	694	2	258	5 421	4 736	8 500	956	373	1 356	24 562	1 771	524	2 138	37 422			
Countdown	999	1	52	1 936	944	20 334	426	501	926	16 404	772	546	1 245	22 238			
Parts	55 132	9	7 579	291 732	167 296	6 671 755	1 640	84 108	85 661	1 621 726	2 476	84 252	86 535	1 638 395			
Whilex	2 088	1	79	3 229	1 360	173 214	466	1 168	1 627	29 949	798	1 195	1 927	34 938			
Clausify	3 478	1	59	4 715	1 072	453 117	478	1 936	2 420	43 887	791	1 990	2 709	48 974			
Queens	3 238	1	24	3 718	480	131 581	284	607	905	16 475	496	639	1 094	19 500			
TribeLie	745	1	28	1 342	2 400	6 337	285	266	552	9 962	490	279	723	12 649			
Fibonacci	47	1	9	233	241	2	203	45	253	4 739	372	64	384	6 585			
Factorial	7	2	8	173	609	226	201	54	255	4 667	340	73	389	6 689			
SumEuler	335	1	20	691	608	44 903	226	46	260	4 683	365	66	404	7 071			
nofib-imaginary																	
Paraffins	522	2	58	1 523	1 600	39 447	956	1 622	2 617	48 499	1 683	1 733	3 297	59 323			
WheelSieve2	119	1	48	960	865	3	692	357	1 074	20 294	1 358	446	1 705	30 059			
WheelSieve1	93	1	42	815	769	3	695	286	995	18 319	1 333	397	1 610	28 365			
Primes	116	1	19	478	417	2	506	334	850	15 820	972	397	1 256	22 409			
Kahan	184	2	32	769	801	41	509	334	856	15 639	1 044	415	1 362	24 123			
Integrate	723	1	40	1 438	865	46 386	649	972	1 624	29 969	1 388	1 058	2 322	41 737			
NQueens	557	1	22	973	432	10 476	518	304	830	15 438	940	367	1 220	21 669			
GenRegexps	218 020	642	98 329	2 536 268	2 373 105	5 501 649	759	31 068	31 841	604 130	1 695	31 427	32 945	614 793			
Tak	118	1	11	339	401	3	455	244	715	13 179	865	307	1 069	19 119			
RFib	235	1	16	528	433	2	481	254	735	13 390	900	307	1 112	19 828			
X2n1	374	1	47	1 212	1 393	396	531	279	820	14 761	1 135	359	1 389	24 209			
nofib-spectral																	
Atom	64	1	33	655	977	198	615	1 654	2 292	41 911	1 289	1 751	2 922	52 643			
Life	215	2	55	1 159	1 361	244	699	599	1 313	23 963	1 311	683	1 861	32 875			
Constraints	1 654	4	87	3 268	1 584	138 119	1 128	3 475	4 626	84 611	1 915	3 587	5 316	95 035			
Cse	710	1	53	1 668	4 273	21 976	810	996	1 838	33 752	1 418	1 090	2 378	42 590			
Lcss	208	1	45	1 034	912	390	725	918	1 639	30 631	1 361	1 040	2 267	40 630			
Ansi	2 583	2	176	5 832	24 064	142 972	854	4 277	5 159	94 476	1 493	4 381	5 751	103 499			
Calendar	7 191	3	4 042	138 429	110 336	897 962	1 312	16 549	17 869	333 505	2 267	16 685	18 765	348 244			
Scc	222	1	47	1 079	1 073	71	649	360	1 038	19 255	1 281	444	1 599	27 938			
Awards	10 278	41	557	26 597	19 280	1 158 864	1 319	12 888	14 224	263 091	2 193	12 883	14 856	273 611			
Multiplier	33 181	30	13 494	418 304	297 217	2 935 680	2 370	30 434	32 804	617 847	3 889	30 795	34 386	645 559			
PrettyN	309	1	115	2 364	3 473	1 388	722	435	1 179	21 750	1 461	543	1 855	32 899			
Fish	30 577	3	16 165	486 945	374 128	2 038 392	2 305	26 517	28 854	544 986	4 217	26 777	30 704	576 963			
Sorting	475	1	147	3 204	4 144	10 628	885	593	1 491	27 332	1 626	720	2 192	38 953			
Minimax	34 085	5	1 914	91 310	34 464	4 879 954	2 263	32 582	34 890	659 763	4 513	32 980	37 152	701 005			
Cicelli	3 659	2	416	14 740	10 432	497 898	911	2 560	3 474	64 330	1 690	2 641	4 176	74 363			
Lambda	1 636	1	88	3 546	1 632	63 064	641	676	1 329	24 734	1 258	742	1 861	33 115			
Grep	109 151	3	41 090	1 289 374	1 190 208	6 309 985	1 172	29 395	30 589	574 501	2 268	29 587	31 632	592 351			
Cryptarithm1	19 614	1	93	21 765	1 616	2 062 105	696	9 897	10 600	194 571	1 467	10 000	11 339	206 879			
Mandel	1 426	1	56	2 416	4 384	104 454	700	1 038	1 731	31 818	1 493	1 119	2 471	44 201			
LastPiece	6 175	4	1 158	40 224	32 384	1 003 719	1 030	3 068	4 117	75 515	1 861	3 263	4 990	90 007			
Knights	54 609	13	1 642	100 731	32 544	8 950 006	1 939	10 253	12 214	227 357	3 519	10 504	13 778	255 484			
Sphere	4 645	6	569	16 727	9 616	377 329	1 422	1 242	2 637	47 039	3 489	1 462	4 658	82 174			
Treejoin	212 202	243	237 370	4 856 916	3 821 888	2 356 731	909	15 487	16 416	306 023	1 668	15 567	17 091	315 644			
Mandel2	10 080	4	205	14 837	3 425	636 855	557	392	955	17 331	1 142	460	1 489	26 227			
nofib-real																	
Infer	17 709	15	3 266	117 739	65 792	2 804 752	2 784	10 814	13 677	253 189	5 712	11 586	16 898	312 588			
Prolog	23 673	1	5 463	189 971	120 912	2 221 765	2 589	12 909	15 556	290 137	5 173	13 851	18 642	347 281			
Parser	33 052	1	3 954	154 127	92 064	2 708 434	1 687	4 871	6 599	119 874	3 247	5 180	8 203	148 221			
Compress	184 791	542	15 372	604 086	413 254	20 732 544	1 351	34 819	36 194	682 977	2 251	35 020	37 087	694 897			
nofib-shootout																	
NBody	37 828	9	22 632	568 539	369 665	1 895 101	2 748	61 141	63 770	1 229 101	9 306	61 890	70 435	1 335 935			

Program	MicroHs (RV32-xfun), compute window						GHC, LLVM, whole run				GHC, via C, whole run			
	i-miss	d-miss	fills	miss stall	RAM rd	RAM wr	i-miss	d-miss	fills	miss stall	i-miss	d-miss	fills	miss stall
Fft	733	13	92	2 351	2 113	47 034	882	1 843	2 738	50 730	1 765	1 908	3 537	63 145
SpecNorm	8 889	70	3 768	107 964	61 024	532 817	771	3 767	4 535	82 957	1 643	4 038	5 559	100 852
nofib-hartel														
Wang	885	4	116	3 264	4 897	47 983	1 045	1 187	2 260	41 018	2 143	1 333	3 328	59 061
Typecheck	103 531	111	22 686	770 311	477 506	14 022 076	8 288	86 717	95 118	1 816 073	14 515	88 041	101 796	1 941 842
Event	2 398	7	303	9 869	7 760	403 797	930	3 371	4 311	78 553	1 628	3 461	4 938	88 487
Sched	113 852	64	58 804	1 666 091	941 136	8 076 202	1 388	14 662	16 038	299 303	2 547	14 965	17 296	320 150
gadt														
RoseTree	210	1	36	878	1 793	962	358	291	638	11 216	603	328	867	15 281
Queue	482	2	38	1 209	6 752	44 159	452	823	1 274	23 267	743	869	1 545	27 885
MergeSort	2 038	1	41	2 844	8 176	157 471	348	1 626	1 986	36 317	725	1 679	2 348	42 675
InsertSort	433	1	33	1 039	14 800	140 125	344	1 933	2 260	40 911	670	1 976	2 571	46 102
BTree	598	1	42	1 379	2 016	36 442	404	691	1 101	19 729	647	745	1 347	24 036
Zipper	540	1	48	1 385	1 984	16 357	359	564	931	16 946	630	602	1 176	20 988
HeapSort	559	1	34	1 185	14 080	115 134	373	1 635	2 014	36 973	776	1 683	2 392	43 387
QuadTree	3 124	3	123	5 407	5 680	310 757	709	1 340	2 049	38 078	1 151	1 398	2 453	44 170
Patricia	1 151	1	65	2 325	2 512	45 487	382	361	741	13 145	660	398	1 008	17 810
List	665	1	33	1 262	5 712	38 508	276	417	697	12 717	515	446	909	16 047
Tuple	88	2	36	741	1 953	1 122	220	46	258	4 569	345	62	378	6 546
nofib-gc														
Power	49 740	13	17 431	445 411	287 184	1 776 798	926	6 240	7 173	131 383	1 816	6 376	8 056	145 815
Circsim	145 689	109	117 571	3 736 973	1 924 832	9 192 447	5 189	45 575	50 785	964 945	10 652	48 045	58 016	1 092 893

TABLE III: Memory measurements behind Sec. IV-C of the paper. Allocation: the MicroHs heap pointer at the end of an uncollected run and GHC's RTS allocated bytes. MicroHs: whole-program object. GHC: main graph (RTS, libc and kernel excluded).

Program	allocation, KiB			graph size, KiB		
	MicroHs	GHC	MicroHs/GHC	MicroHs	GHC	GHC/MicroHs
flite						
Adjoxo	348	39	8.89	38	581	15.35
Braun	912	178	5.12	34	543	15.82
Clausify	2101	143	14.70	37	591	16.17
Countdown	299	53	5.60	36	587	16.14
Factorial	8.8	27	0.33	34	556	16.55
Fibonacci	28	27	1.05	34	545	16.17
Knuthbendix	183	43	4.25	51	641	12.49
Mss	1502	139	10.78	36	534	14.80
Ordlist	209	56	3.71	34	541	15.74
Parts	25544	5223	4.89	34	583	17.00
Permsort	190	94	2.03	36	543	15.18
Queens	898	61	14.70	34	550	15.97
Queens2	281	92	3.04	36	517	14.18
Sudoku	4243	815	5.21	40	582	14.70
SumEuler	295	27	11.08	34	519	15.15
Sumpuz	120	37	3.24	38	568	14.82
Taut	509	91	5.60	37	578	15.45
TreePari	477	63	7.62	34	526	15.48
TreeSum	2272	315	7.22	34	515	15.26
TribeLie	225	39	5.70	35	516	14.80
Whillex	1069	94	11.35	37	539	14.75
nofib-imaginary						
GenRegexps	15308	1672	9.15	37	594	16.19
Integrate	323	69	4.68	37	570	15.43
Kahan	46	31	1.49	35	531	15.26
NQueens	211	29	7.31	34	547	15.89
Paraffins	410	108	3.79	37	578	15.69
Primes	31	30	1.02	36	567	15.90
RFib	60	25	2.37	34	551	16.29
Tak	36	25	1.43	34	527	15.62
WheelSieve1	17	28	0.62	37	559	14.99
WheelSieve2	31	31	0.98	38	560	14.87
X2n1	140	27	5.09	36	548	15.34
nofib-spectral						
Ansi	832	261	3.19	44	557	12.54
Atom	39	140	0.28	35	526	15.11
Awards	4535	792	5.73	38	577	15.01
Calendar	3426	1009	3.40	41	551	13.52
Cichelli	2258	189	11.95	42	548	12.92
Constraints	978	221	4.42	39	573	14.84
Cryptarithm1	8114	618	13.13	36	573	15.70
Cse	294	99	2.96	37	561	15.28
Fft	285	144	1.97	37	568	15.26
Fish	6879	1628	4.23	47	561	11.95
Grep	20214	1805	11.20	556	572	1.03
Knights	24019	661	36.35	44	524	11.97
Lambda	585	49	11.85	41	560	13.79
LastPiece	3967	194	20.49	48	566	11.76
Lcss	186	65	2.83	36	555	15.46
Life	122	46	2.64	39	577	14.62
Mandel	558	74	7.56	36	545	15.12
Mandel2	2677	34	78.43	39	534	13.73
Minimax	18607	2007	9.27	44	552	12.45
Multiplier	10336	1889	5.47	42	547	12.92
NBody	6813	2592	2.63	43	551	12.71
PrettyN	78	35	2.24	41	565	13.76
Scc	83	31	2.66	36	531	14.63
Sorting	212	44	4.78	59	581	9.88
SpecNorm	1975	251	7.86	36	545	15.24
Sphere	1655	114	14.46	48	578	12.07
Treejoin	7255	801	9.06	1607	641	0.40
nofib-real						
Banner	510	120	4.26	77	—	—
Boyer	27308	1576	17.33	60	—	—
Cacheprof	17293	966	17.91	314	—	—
Compress	59818	2022	29.58	105	557	5.32
Compress2	12493	711	17.56	102	—	—
DigitsE1	1150	97	11.90	36	—	—
Eliza	32927	3398	9.69	160	—	—
Expert	1753	107	16.45	85	—	—
Fulsom	828	70	11.88	84	—	—
Gamteb	35693	763	46.76	131	—	—
Infer	6444	683	9.43	66	597	9.05
Lift	3094	403	7.68	54	—	—
Linear	15098	1284	11.76	142	—	—
Maillist	31146	1165	26.73	51	—	—
Mkhprog	10693	2128	5.03	95	—	—
Parser	8163	329	24.84	148	597	4.04

Program	allocation, KiB			graph size, KiB		
	MicroHs	GHC	MicroHs/GHC	MicroHs	GHC	GHC/MicroHs
Prolog	6521	770	8.47	100	607	6.07
nofib-hartel						
Event	2021	242	8.37	38	559	14.66
Sched	31102	889	35.00	45	576	12.72
Typecheck	47276	5171	9.14	52	544	10.50
Wang	346	82	4.24	40	557	13.95
gadt						
BTree	409	66	6.23	36	535	14.80
HeapSort	737	124	5.92	37	553	15.04
InsertSort	785	173	4.53	37	533	14.53
List	359	49	7.29	35	513	14.59
MergeSort	945	124	7.62	37	555	14.95
Patricia	395	46	8.55	37	558	14.98
QuadTree	1436	105	13.64	39	521	13.39
Queue	421	75	5.63	36	571	16.07
RoseTree	143	42	3.42	35	565	15.92
Tuple	22	27	0.83	35	547	15.44
Zipper	276	58	4.72	36	563	15.54
nofib-gc						
Circsim	29450	2496	11.80	81	555	6.83
Power	1581	422	3.75	44	572	12.86
aggregate	geo. mean, 93 programs		6.00	median, 80 programs		14.9

TABLE IV: GHC via LLVM runs of Table I of the paper and the same sources on the SpaceMit M1 (eight X60 cores, 1.6 GHz, GHC 9.4.7 via LLVM)

Program	Blackbird-3 (RV32, bare metal)		SpaceMit M1 (rv64gcv, Linux)	
	instret	cyc	instret	cyc
flite				
Permsort	171 058	223 679	412 241	892 627
Queens2	207 558	272 349	588 759	1 370 479
Taut	352 640	450 059	917 385	1 828 470
Ordlist	110 558	142 807	356 781	970 871
Braun	519 095	677 385	778 824	1 805 313
Sumpuz	82 060	107 303	605 819	1 266 078
Knuthbendix	81 827	121 023	1 242 118	2 756 626
Sudoku	2 949 024	3 819 328	4 412 090	11 050 384
Parts	16 648 482	21 809 201	19 984 923	36 999 717
TreeSum	1 218 397	1 529 208	1 734 246	3 491 537
TreePari	188 871	240 924	255 942	503 476
Mss	855 125	1 052 689	1 313 575	2 308 946
Countdown	79 047	107 151	477 307	1 064 678
Adjoxo	66 387	84 646	356 900	807 941
Whilex	222 477	280 792	490 095	1 023 778
Clausify	533 538	664 403	987 963	2 057 226
Queens	172 300	211 009	482 960	974 028
TribeLie	31 056	40 156	64 037	170 327
SumEuler	25 378	65 585	32 773	56 619
nofib-imaginary				
Paraffins	239 802	321 130	644 886	1 513 440
Kahan	18 125	26 757	34 185	104 781
GenRegexps	5 135 759	6 525 873	8 084 838	18 925 048
nofib-spectral				
Ansi	501 708	669 438	1 110 275	2 650 806
Calendar	2 729 678	3 542 568	4 739 006	11 131 564
Awards	2 626 968	3 377 388	4 338 308	9 828 719
Multiplier	6 260 075	8 164 940	9 561 541	24 416 612
Fish	4 441 690	6 062 097	7 770 692	18 041 269
Minimax	7 894 582	9 793 838	11 688 174	24 021 561
Cichelli	733 988	940 607	1 391 459	2 817 462
Mandel	174 700	263 516	399 909	904 091
Sphere	255 066	457 169	598 065	1 598 149
Grep	6 772 407	8 438 639	9 843 527	21 235 957
Cryptarithm1	1 898 336	2 341 593	3 179 231	5 959 107
Knights	5 155 044	6 409 404	6 543 228	12 231 158
LastPiece	810 556	1 027 267	1 205 468	2 545 025
Mandel2	68 857	161 931	213 343	461 027
Treejoin	2 800 536	3 527 972	4 276 699	9 323 730
nofib-real				
DigitsE1	929 225	1 143 992	1 369 172	2 248 445
Banner	322 395	417 214	786 360	1 929 776
Infer	3 344 777	4 284 146	4 956 511	11 435 426
Lift	1 539 787	2 036 849	3 244 445	8 025 048
Prolog	2 942 849	3 775 720	4 971 371	13 172 939
Expert	586 472	764 099	2 767 611	6 217 231
Eliza	12 614 553	16 452 421	17 073 350	37 452 440
Linear	4 810 488	6 729 880	9 427 358	26 582 757
Mkhprog [†]	6 139 056	7 847 959	10 888 061	24 737 958
Fulsom	143 867	218 708	1 659 888	3 575 068

Program	Blackbird-3 (RV32, bare metal)		SpaceMit M1 (rv64gcv, Linux)	
	instret	cyc	instret	cyc
Boyer	5 575 253	7 160 933	8 830 650	19 824 072
Cacheprof	3 985 801	5 084 410	7 426 227	17 799 586
Maillist	7 720 357	9 760 268	11 748 351	22 581 703
Compress2	1 895 486	2 446 052	3 454 368	7 947 197
Compress	8 846 370	10 631 050	12 574 472	26 414 190
Parser	991 170	1 283 622	2 261 969	5 709 557
Gamteb [‡]	5 603 953	7 120 603	7 148 349	18 487 275
nofib-hartel				
Typecheck	31 232 446	39 677 670	36 330 800	69 686 348
Wang	181 588	284 586	701 959	1 790 067
Event	770 222	1 007 669	1 263 274	2 747 321
Sched	3 326 642	4 248 942	5 046 737	10 725 594
gadt				
RoseTree [‡]	64 015	83 607	438 397	919 471
Zipper [‡]	107 204	139 230	531 120	1 166 094
MergeSort [‡]	383 551	490 872	1 106 503	2 505 544
Queue [‡]	160 808	207 263	844 148	1 834 884
InsertSort [‡]	379 644	477 825	1 245 936	2 993 582
BTree [‡]	132 846	172 800	553 325	1 255 801
HeapSort [‡]	266 284	338 715	909 351	2 192 320
List [‡]	103 309	132 899	447 616	1 069 297
QuadTree [‡]	335 649	436 387	1 365 401	3 111 784
Patricia [‡]	84 966	109 177	389 137	935 359
Tuple [‡]	421	684	8 112	18 788
nofib-gc				
Power	1 126 357	1 554 385	1 915 919	5 104 211
Circsim	7 915 086	10 470 531	14 649 255	44 318 741

TABLE V: Full breakdown behind Table II of the paper, compute-window cycles. Ratios are relative to GCC -O3, the last column is GHC (LLVM)/MicroHs (greener: MicroHs ahead).

Program	GCC -O3	GHC, LLVM	GHC, via C	MicroHs	LLVM/GCC	C/GCC	MicroHs/GCC	LLVM/MicroHs
shootout								
nsieve-pure	116 074	84 855	230 276	37 925	0.73	1.98	0.33	2.24
binarytrees	11 282 875	8 263 025	22 067 854	5 236 343	0.73	1.96	0.46	1.58
objinst	6 020 536	1 399 567	4 867 198	4 725 862	0.23	0.81	0.78	0.30
fasta	823 813	1 164 211	2 638 243	1 129 155	1.41	3.20	1.37	1.03
wc	249 748	600 808	1 174 934	415 376	2.41	4.70	1.66	1.45
takfp	1 733 184	1 603 880	16 055 890	3 294 310	0.93	9.26	1.90	0.49
spec.norm-pure	317 085	535 968	2 403 492	890 574	1.69	7.58	2.81	0.60
harmonic	387 165	588 641	2 341 502	1 106 661	1.52	6.05	2.86	0.53
alloc	2 927 723	1 313 892	2 957 605	9 104 554	0.45	1.01	3.11	0.14
strcat	312 409	2 506 342	7 170 316	1 019 129	8.02	22.95	3.26	2.46
nsieve	7 848	38 968	114 882	26 738	4.97	14.64	3.41	1.46
partialsums	3 204 818	5 223 251	7 711 325	11 689 398	1.63	2.41	3.65	0.45
nbody	812 091	8 107 849	29 059 720	3 490 141	9.98	35.78	4.30	2.32
spectralnorm	205 508	954 527	3 703 276	1 097 759	4.64	18.02	5.34	0.87
rfib	7 067	10 640	84 380	38 947	1.51	11.94	5.51	0.27
random	767 049	280 518	920 900	4 250 798	0.37	1.20	5.54	0.07
nsievebits	40 464	237 508	586 217	267 919	5.87	14.49	6.62	0.89
magicsquares	255 034	2 708 760	8 451 864	2 142 746	10.62	33.14	8.40	1.26
mandelbrot	142 594	200 201	3 029 711	1 315 006	1.40	21.25	9.22	0.15
heapsort	30 222	529 973	1 596 203	348 599	17.54	52.82	11.53	1.52
hash	229 311	596 138	1 548 694	2 653 571	2.60	6.75	11.57	0.22
methcall	880 273	3 367 914	11 378 662	13 504 539	3.83	12.93	15.34	0.25
sieve	285 793	11 547 083	24 842 016	4 705 200	40.40	86.92	16.46	2.45
matrix	214 391	7 936 413	25 409 656	5 653 337	37.02	118.52	26.37	1.40
fannkuchredux	98 863	6 936 748	17 615 486	4 141 761	70.17	178.18	41.89	1.67
ary	32 131	171 633	569 937	1 983 036	5.34	17.74	61.72	0.09
nestedloop	6 929	855 664	1 946 766	4 782 673	123.49	280.96	690.24	0.18
others								
heapsort (heap)	213 283	338 715	919 389	192 286	1.59	4.31	0.90	1.76
fft	170 154	438 378	1 153 526	190 739	2.58	6.78	1.12	2.30
tak	8 756	5 958	19 769	13 516	0.68	2.26	1.54	0.44
crc32	111 483	398 620	1 202 486	1 132 398	3.58	10.79	10.16	0.35
floydwarshall	23 821	767 650	2 370 603	683 685	32.23	99.52	28.70	1.12
gadt								
rosetree	143 575	83 607	247 986	33 578	0.58	1.73	0.23	2.49
btree	299 448	172 800	471 947	82 961	0.58	1.58	0.28	2.08
zipper	206 200	139 230	377 168	58 964	0.68	1.83	0.29	2.36
patricia	135 426	109 177	301 427	101 250	0.81	2.23	0.75	1.08
quadtree	370 858	436 387	1 257 104	411 335	1.18	3.39	1.11	1.06

TABLE VI: T-cache size scan on the MicroHs images: only the number of t-cache sets varies (both banks, 64-byte lines, 512 KiB design point), 64 MiB heap. Cycles, their ratio to 512 KiB (greener: fewer) and the memory-stall share.

t-cache KiB	8	32	64	128	256	512	1024	2048
Braun								
cycles	427k	380k	347k	311k	255k	167k	147k	147k
× 512 KiB	2.55	2.27	2.08	1.86	1.53	1.00	0.88	0.88
memory stall	43%	46%	47%	47%	44%	18%	12%	12%
Calendar								
cycles	1.62M	1.55M	1.42M	1.39M	1.33M	1.22M	1.04M	759k
× 512 KiB	1.32	1.27	1.16	1.13	1.09	1.00	0.85	0.62
memory stall	34%	34%	36%	36%	35%	32%	25%	6%
Prolog								
cycles	3.45M	3.21M	3.08M	2.98M	2.91M	2.79M	2.77M	2.38M
× 512 KiB	1.24	1.15	1.10	1.07	1.04	1.00	0.99	0.85
memory stall	39%	40%	42%	42%	42%	40%	39%	31%
Mss								
cycles	779k	771k	750k	723k	694k	687k	678k	678k
× 512 KiB	1.13	1.12	1.09	1.05	1.01	1.00	0.99	0.99
memory stall	9%	10%	8%	6%	3%	3%	3%	3%
Parser								
cycles	3.86M	3.69M	3.55M	3.48M	3.37M	3.35M	3.26M	2.91M
× 512 KiB	1.15	1.10	1.06	1.04	1.00	1.00	0.97	0.87
memory stall	42%	43%	44%	45%	44%	45%	44%	38%
Compress								
cycles	36.49M	35.63M	34.59M	31.41M	31.02M	30.48M	30.22M	29.43M
× 512 KiB	1.20	1.17	1.13	1.03	1.02	1.00	0.99	0.97
memory stall	47%	46%	45%	49%	48%	48%	47%	46%

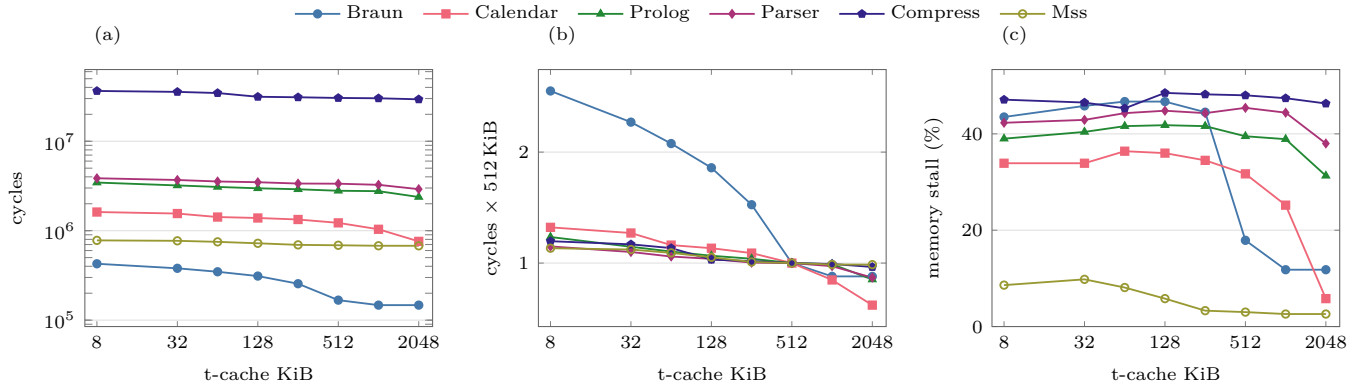


Fig. 1. T-cache size scan, every program scanned: (a) measurement-loop cycles, (b) their ratio to the 512 KiB design point, (c) share of cycles stalled on memory, against the t-cache size.

TABLE VII: Full PMC breakdown of the nofib programs ported after the first draft, MicroHs (mhs) and GHC via LLVM or C. Compute window, except the GHC miss and RAM columns (whole run).

Program	build	issue			cycle split			stalls / branch					d-cache		misses and RAM							cycles			
		cyc	instret	IPC	resid	freeze	bubble	starve	stall	ld	misp	T	misp	NT	fill	wb	i-miss	d-miss	RAM	rd	RAM	wr	miss	stall	whole
Banner	mhs	171 162	77 385	0.45	2573	9 303	81 901	54 514	3 051	44	45	289	4 740	800	3	27 472	95 074	6 859	387 675						
	LLVM	417 214	322 395	0.77	27	30 606	64 186	10 784	14 257	618	732	1 832	424	663	1 877	40 544	11 175	46 894	2 270 216						
	C	1 212 271	1 018 600	0.84	18	31 597	162 056	9 566	85 680	611	361	1 929	61	1 140	1 943	47 488	3 383	53 337	9 241 030						
Boyer	mhs	11 587 607	5 775 110	0.50	652 412	3 901 910	1 258 175	969 148	116 163	52 273	62 296	10 409	451 656	65 009	7	167 792	7 192 836	385 591	11 818 224						
	LLVM	7 160 933	5 575 253	0.78	-36	490 795	1 094 921	137 421	277 867	18 208	28 228	26 980	18 160	1 498	26 150	442 528	294 455	520 338	9 042 624						
	C	21 573 002	18 014 179	0.84	-3	501 951	3 056 875	215 468	1 585 134	26 605	20 623	27 873	18 098	2 748	26 413	462 576	291 862	539 854	29 659 239						
Compress2	mhs	4 577 298	1 659 752	0.36	57 846	2 148 777	710 923	596 565	37 008	2 793	8 005	11 312	229 635	54 046	87	215 024	3 617 145	338 158	4 803 533						
	LLVM	2 446 052	1 895 486	0.77	-33	218 697	331 902	53 867	92 840	4 231	7 400	12 375	4 347	1 205	11 848	208 928	72 695	242 144	4 317 362						
	C	6 986 970	5 792 681	0.83	-18	231 391	962 916	77 444	557 211	8 810	5 112	13 482	4 241	2 532	12 218	232 576	70 566	267 012	15 146 354						
DigitsE1	mhs	304 785	205 545	0.67	4 915	16 431	77 894	47 753	13 133	810	570	66	12 760	4 070	1	1 760	204 103	5 526	524 656						
	LLVM	1 143 992	929 225	0.81	-36	23 012	191 791	9 964	33 460	3 215	3 379	1 541	536	794	1 410	35 680	11 831	41 198	3 004 065						
	C	2 592 930	2 032 465	0.78	18	25 665	534 782	33 011	343 965	3 623	2 199	1 765	129	1 426	1 518	44 752	4 151	49 861	10 656 083						
Eliza	mhs	18 480 547	9 961 184	0.54	599 042	6 088 063	1 832 258	1 416 494	256 559	33 315	28 563	12 996	801 113	116 505	40	253 024	12 801 960	475 243	18 712 594						
	LLVM	16 452 421	12 614 553	0.77	-9	1 171 216	2 666 661	349 884	581 850	36 138	65 300	64 965	48 196	4 459	61 183	1 050 496	775 447	1 245 471	18 352 246						
	C	50 484 130	41 180 505	0.82	-18	1 210 423	8 093 220	418 970	4 835 346	82 783	29 787	68 196	48 245	7 857	62 076	1 107 872	774 502	1 305 533	58 551 297						
Fulsom	mhs	439 378	172 143	0.39	5 153	204 864	57 218	40 563	1 648	225	85	421	21 485	4 334	3	7 824	339 812	13 108	661 116						
	LLVM	218 708	143 867	0.66	0	17 570	57 271	16 330	7 689	829	854	1 658	121	1 268	1 037	37 424	6 007	42 062	2 106 842						
	C	727 209	566 582	0.78	18	35 466	125 143	32 099	46 766	2 504	2 302	2 750	276	2 712	1 245	60 368	6 759	67 753	9 002 089						
Lift	mhs	1 538 694	561 077	0.36	22 695	567 009	387 913	339 628	10 061	529	972	6 196	71 618	15 904	11	138 112	1 152 341	202 368	1 760 623						
	LLVM	2 036 849	1 539 787	0.76	-36	121 598	375 500	77 847	95 557	9 079	9 903	7 950	1 498	2 307	6 307	137 968	27 463	156 179	3 910 412						
	C	5 556 932	4 502 918	0.81	15	181 222	872 777	114 960	440 107	7 253	9 932	9 278	1 579	3 994	6 601	165 024	27 415	187 514	13 950 521						
Maillist	mhs	31 229 478	15 146 225	0.48	4 282 157	4 452 178	7 348 918	4 647 586	239 772	71 147	77 705	68 952	779 186	157 894	10	2 876 768	10 665 673	2 134 800	31 465 477						
	LLVM	9 760 268	7 720 357	0.79	6	543 961	1 495 944	150 620	382 886	34 238	55 303	28 827	16 988	937	28 563	472 368	275 687	564 758	11 643 446						
	C	30 697 706	26 428 585	0.86	15	538 317	3 730 789	195 434	1 547 979	67 161	31 490	29 269	16 797	1 720	28 749	485 104	271 063	564 220	38 751 116						
Mkhprog	mhs	5 315 666	1 879 971	0.35	82 483	796 434	2 556 778	2 097 845	73 365	241	4 090	43 489	184 534	37 905	8	1 063 472	3 312 902	1 047 325	5 542 234						
	LLVM	7 847 959	6 139 056	0.78	-33	664 914	1 044 022	152 622	189 640	8 217	17 122	36 357	27 364	1 808	35 259	592 992	441 831	699 786	9 743 207						
	C	21 829 718	18 193 603	0.83	0	686 495	2 949 620	124 043	1 453 454	16 997	5 789	37 702	27 328	3 462	35 588	619 840	439 622	728 450	29 937 556						

TABLE VIII

Cycle breakdown behind Fig. 3 of the paper, in % of compute-window cycles. Retired classes from the retire stream (MicroHs) or instret (GHC), stalls from the core's bubble and freeze counters.

Program	run	cycles	Reductions	Other fn.*	Other instr.	I-cache miss	Fetch redirect	Cache fill/write-back	T-cache write-back	T-cache allocation	Red.-unit stall	Load stalls	Mispredict/flush	Mul/div/FPU
Sudoku	MHS	1 431 892	17.5	46.8	1.1	16.8	1.6	0.4	10.3	3.7	0.3	1.4	0.0	0.0
	GHC via LLVM	3 819 328	—	—	77.2	0.9	6.0	6.4	—	—	—	3.8	5.7	0.0
Whilex	MHS	228 223	20.9	22.8	1.1	6.4	3.9	0.3	36.9	6.5	0.1	1.1	0.0	0.0
	GHC via LLVM	280 792	—	—	79.2	2.2	4.2	7.8	—	—	—	2.3	4.2	0.0
GenRegexps	MHS	9 308 688	7.2	15.9	0.2	25.8	1.3	5.6	20.5	2.0	19.9	1.2	0.0	0.4
	GHC via LLVM	6 525 873	—	—	78.7	0.5	4.5	9.0	—	—	—	2.7	4.5	0.0
Fish	MHS	2 837 425	10.4	26.2	3.9	19.8	1.2	0.4	4.2	3.0	8.7	2.1	0.0	20.1
	GHC via LLVM	6 062 097	—	—	73.3	2.2	5.2	8.3	—	—	—	2.9	4.6	3.6
Mandel	MHS	298 829	6.5	39.4	12.2	3.8	3.4	0.2	0.0	2.3	2.8	1.5	1.0	26.9
	GHC via LLVM	263 516	—	—	66.3	2.0	4.9	6.1	—	—	—	3.8	4.3	12.6
Treejoin	MHS	8 349 118	4.1	43.0	0.5	42.2	0.8	1.5	5.4	1.2	0.6	0.7	0.0	0.1
	GHC via LLVM	3 527 972	—	—	79.4	0.9	4.7	8.1	—	—	—	2.3	4.5	0.2
Compress	MHS	18 926 010	13.4	18.1	0.5	5.7	1.8	0.4	52.5	4.5	2.4	0.5	0.0	0.3
	GHC via LLVM	10 631 050	—	—	83.2	0.5	3.9	6.2	—	—	—	2.3	3.9	0.0
Sched	MHS	11 298 497	12.4	21.6	0.8	20.1	1.8	0.4	38.9	3.7	0.0	0.3	0.0	0.0
	GHC via LLVM	4 248 942	—	—	78.3	1.0	5.7	6.4	—	—	—	3.1	5.4	0.0
Gamteb*	MHS	41 029 128	3.8	35.7	32.5	14.6	2.0	2.4	1.3	1.1	1.3	0.8	1.0	3.5
	GHC via LLVM	7 120 603	—	—	78.7	1.2	3.5	3.8	—	—	—	2.0	3.1	7.7
Ordlist	MHS	31 676	41.1	35.7	0.5	5.9	3.0	0.8	0.0	12.3	0.3	0.0	0.0	0.1
	GHC via LLVM	142 807	—	—	77.4	2.0	5.8	6.8	—	—	—	2.3	5.7	0.0

TABLE IX

Embench-IoT behind Table III of the paper (all 19, GCC -O2, RV32IMAF). Scores following the suite instructions.

Benchmark	cycles	instret	IPC	score
wikisort	1 985 582	1 616 086	0.81	182.4
slre	2 822 078	2 614 654	0.93	141.6
statemate	5 108 479	3 270 178	0.64	125.7
huffbench	3 270 786	2 702 902	0.83	122.1
qrduino	3 232 550	2 815 426	0.87	121.5
nsichneu	3 558 293	2 242 354	0.63	120.9
sglib-combined	3 582 081	2 776 939	0.78	115.3
edn	3 566 172	3 258 695	0.91	112.3
md5sum	3 557 435	3 121 935	0.88	110.5
depthconv	3 668 367	3 455 122	0.94	104.7
matmult-int	3 832 261	3 237 601	0.84	104.6
picojpeg	3 903 541	3 203 116	0.82	100.3
crc32	4 006 511	4 006 006	1.00	100.0
tarfind	4 117 031	2 031 269	0.49	97.3
ud	4 319 971	2 600 877	0.60	91.1
xgboost	4 052 074	3 506 882	0.87	87.1
nettle-aes	4 732 749	4 382 834	0.93	83.6
aha-mont64	5 254 162	5 063 310	0.96	76.2
nettle-sha256	5 458 997	5 156 474	0.94	73.2
geometric mean				106.5